Contents

在单次扫描 HBT 数据上复现 Adiyatullin et al. 2017 ——项目报告 **1**
结论先行（BLUF） . . . 1
1. 引言与复现目标 . . . 2
2. 数据：原材料的面貌 . . . 3
3. 从帧到物理量：测量管线 . . . 5
4. 已知信号的恢复 . . . 7
5. 误差分析与分辨能力 . . . 8
6. 复现结果 . . . 8
7. 确实看到的动力学：k 空间中的相位缠绕 . . . 11
8. 结论 . . . 12
附录 A. 验证记录 . . . 14
附录 B. 方法比较 . . . 15
附录 C. 复现命令 . . . 17
附录 D. 子报告索引 . . . 17
附录 E. 图表溯源 . . . 18
附录 F. 词汇表 . . . 19

在单次扫描 HBT 数据上复现 Adiyatullin et al. 2017 ——项目报告

日期： 2026-08-10 ·**状态：**复现工作已完成（零结果，已量化）·**读者：**合作者 / 组会·**PDF：** 26-08-10-project-report-zh.pdf ·**English:** 26-08-10-project-report.md

本报告为我们试图在自己的条纹相机（streak camera）数据上复现 Adiyatullin et al. “Periodic squeezing in a polariton Josephson junction”（《极化激元约瑟夫森结中的 周期性压缩》），*Nat. Commun.* **8**:1329 (2017) 两项核心测量的工作画上句号。报告按 漏斗结构组织：先讲数据是什么（§2）、如何处理（§3）、以及如何检验处理过程、其局限何在（§4–§5）；再讲复现结果（§6）、数据确实包含的动力学（§7）与结论（§8）。验证记录与方法比较收录于各附录。

结论先行（BLUF）

- **仪器。**我们搭建了一条面向极化激元约瑟夫森二聚体（Josephson dimer）条纹相机 帧的单次扫描（single-sweep）、光子分辨亨伯里·布朗–特威斯（Hanbury Brown–Twiss, HBT）分析链：以激光参考脉冲给出逐帧时间零点（恒分数甄别，CFD）、逐光子事件 提取、两个凝聚体 × 两条 HBT 臂的空间带配对，以及论文自己的正规序 $g^{(2)}$ 估计量。每一级都在受控输入上做过检验（§4）。
- **复现目标。**论文图 2(a) ——两个凝聚体（论文样品中为台面）之间以 ~10 ps 周期 发生的反相布居交替——以及图 2(c) ——零延迟 $g^{(2)}$ 随该振荡步调在泊松（1）与 聚束（>1）之间切换（§1）。
- **结果。**两个可观测量在我们的数据上都未能复现——跨越两个独立采集批次与两次 独立事件策展（筛选）均是如此。对布居可观测量，零结果是决定性的：上限远低于论文的 全对比度信号。对 $g^{(2)}$，整窗汇总统计量在完整双凝聚体矩阵的所有配对（自关联 L/R 与交叉 LR/RL）中都与泊松一致，任何参考锁定的振荡 都被限制在论文幅度区间的顶端之下。全部数字见 §6；一图总览见 §8。
- **零结果背后的检验。**同一条链能端到端恢复注入的论文型信号；判据在数据分析 之前即已登记；更长的独立批次收紧了每一项上限而不改变任何结论（§4、§6.3）。
- **数据确实展示的内容。**约瑟夫森动力学以相对相位缠绕的形式存在：k 空间 同步扫描（synchroscan）图像中倾斜的双凝聚体干涉条纹，在每一帧记录中都以干净的 周期振荡。在此失谐/运行相位区内，布居几乎不调制——这与实空间零结果一致，而非矛盾（§7）。
- **还需要什么。**覆盖论文 $g^{(2)}$ 幅度区间的下半段需要大幅延长采集——或者更 有效地，降低探测器本底（§5 量化了这一权衡）。跨凝聚体 $g^{(2)}$（LR/RL）此后已完成 计算，与其余各项同为泊松一致（§6.2–6.3）；两个

批次的策展事件表与计数立方体 均已归档，仍可供后续的二维 $g^{(2)}(t_1,t_2)$ 分析使用（§8）。

1. 引言与复现目标

1.1 物理背景，各一段

极化激元约瑟夫森二聚体。激子–极化激元（exciton-polariton）是半导体微腔中的 光–物质准粒子；限制在两个耦合的圆形台面中（直径 2 μm、中心间距 2.5 μm，论文样品 的隧穿耦合 J = 0.4 meV），两个凝聚体像两个耦合超流体一样交换布居：布居不平衡 z = (N_L − N_R)/(N_L + N_R) 以耦合所设定的周期振荡（论文中 ~10 ps），并受极化激元 寿命（5.2 ps）阻尼。这就是论文直接成像的**约瑟夫森振荡。**

HBT 与 $g^{(2)}$。亨伯里·布朗–特威斯装置用 50:50 分束器把发射分成两臂独立探测；零延迟二阶关联 $g^{(2)}(0) = \langle n_1 n_2\rangle/(\langle n_1\rangle\langle n_2\rangle)$ 区分泊松发射（$g^{(2)} = 1$）与聚束发射（$g^{(2)} > 1$）。由于估计量是正规序的，且两臂独立地稀释同一光子流，臂效率不对称在 比值中精确抵消——无需臂标定。论文图 2(c) 报告每个台面的 $g^{(2)}(0)(t)$ 随约瑟夫森 振荡同相在泊松与聚束之间切换，两个台面互为反相，聚束峰随布居衰减从 ≈1.2–1.5 增至 ≳2。

论文在此之外的主张——以及我们不触及的部分。论文图 2(d)(e) 的压缩（squeezing）曲线来自拟合模型而非测量；强度聚束本身并不是正交分量压缩的测量（那需要相位锁定的本地振荡器与平衡零差探测，两套装置都没有）。本工作只复现 强度与强度关联测量；我们在两个方向上都不提压缩主张。

1.2 目标图

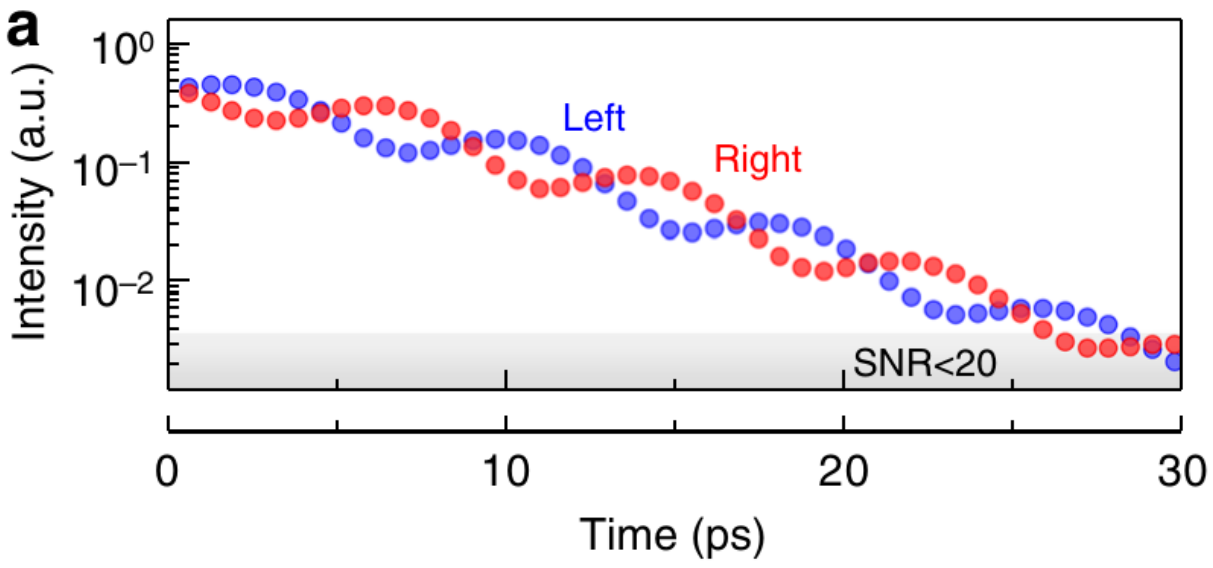


Figure 1: Adiyatullin 2017 图 2(a) 原图

论文图 *2(a)*：左（蓝）右（红）台面的累积强度，*0–30 ps*，对数坐标。衰减包络下 以 *~10 ps* 周期反相交替；灰带标出 *SNR<20* 区域。对 *>3.9×10⁶* 个激光脉冲取平均。

论文图 *2(c)*：两个台面的 $g^{(2)}(0)(t)$（阴影为 *±1* 均值标准误，*SEM*）随布居振荡 步调在泊松与聚束之间切换，峰随时间增高。

1.3 此处”复现”的含义

论文的测量事实（引自其补充材料 Note 1）：34 h 内 $>3.9\times10^6$ 个脉冲；在同步扫描条纹 相机上定制光子计数，相机充当两条 HBT 臂的单光子探测器；时间 bin Δt = 1.296 ps = 2 个探测器 px（0.648 ps/px）；用分出的激光参

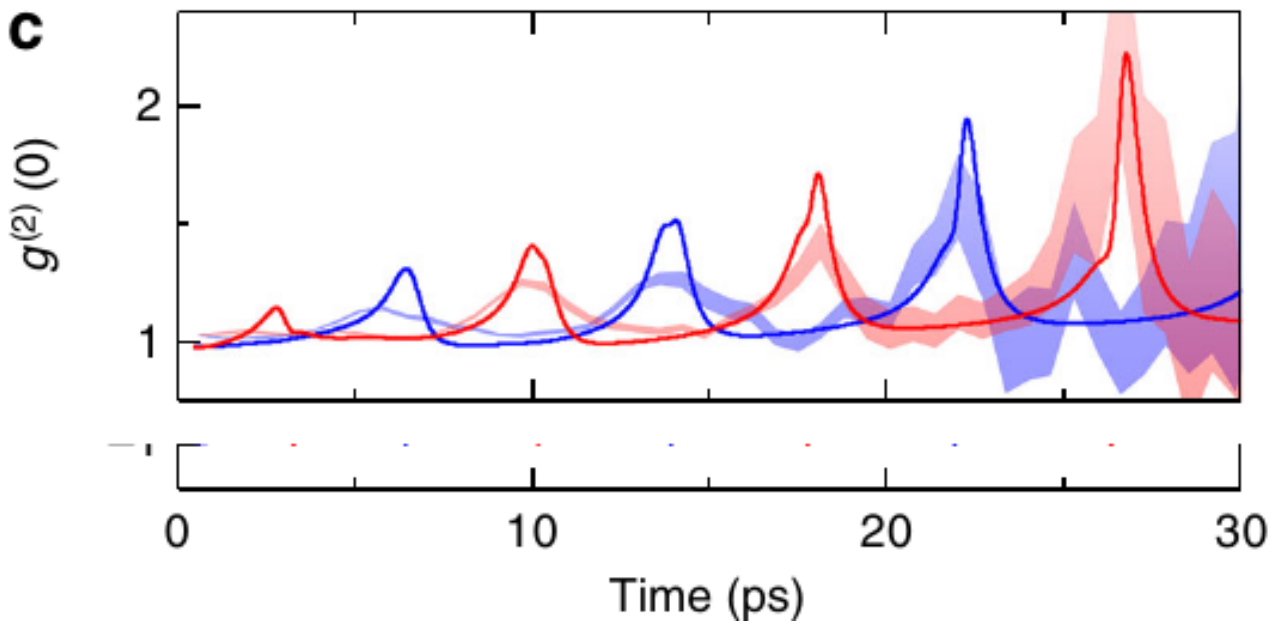


Figure 2: Adiyatullin 2017 图 2(c) 原图

考脉冲校正逐脉冲时间 抖动（算法未发表）；每台面强度 I = n_L + n_R 对两臂求和；$g^{(2)}$ 由逐脉冲计数算出，误差经 SEM 传播；仪器分辨率 3.4 ps FWHM（半高全宽）。

我们的激发区不同：**由 optical-Stark 脉冲触发、非共振储库（reservoir）馈送的凝聚体**，在 1 ns 窗口内做实空间成像；论文则是共振成键/反键脉冲与 30 ps 窗口。因此我们复现 的是测量管线与可观测量形式，取我们平台能产生的最接近的可观测量，并把区间差异 作为边界陈述（§8），而不是含糊带过。凡论文未记录的方法选择（时间零点算法、光子 阈值、本底处理、L/R 映射），我们都自行制定并加以检验——这些选择及其检验列于 §3 与附录 B。

覆盖的数据集。本工作在 26-08-04 HBT 采集家族上进行：主批次与同条件 3.6× 更长的补充批次。

2. 数据：原材料的面貌

2.1 数据集

数据集	内容	帧数	角色
`26-08-04-hbt-time-reference`，主条件 `hbt_condensate_josephson_regime`	单次扫描实空间 HBT 帧，侧面带激光时间参考	20 000（保留 19 992；8 帧时间零点失败）	主批次
同次采集的另外 8 个条件	同步扫描 k 空间 / 实空间图像、无脉冲强度标定、本底、焦点截面、延迟标定	各 10	标定（k 空间条件驱动 §7）
同一 HBT 条件的补充批次（“New folder (10)”）	除扫描长度外采集元数据完全相同；信号 ≈ 主批次的 65 %	72 000（保留 71 971；29 帧失败）	独立确认（§6.3）

所有帧均为 1016 × 1344 px uint16 条纹相机图像：**纵轴是时间**（1016 px 对应 1 ns ⇒ 0.984 ps/px，第 0 行 = 窗口起点，依据 `metadata-conventions.toml` 中的采集 元数据约定）；**横轴是未标定的探测器像素。**原始 MAT

文件不可变；分析读取无损的 派生 HDF5 副本，带逐帧溯源信息与 SHA-256，已对源文件做像素级精确核验（补充批次：498 帧分层抽样，0 处不符）。

2.2 测量结构解析

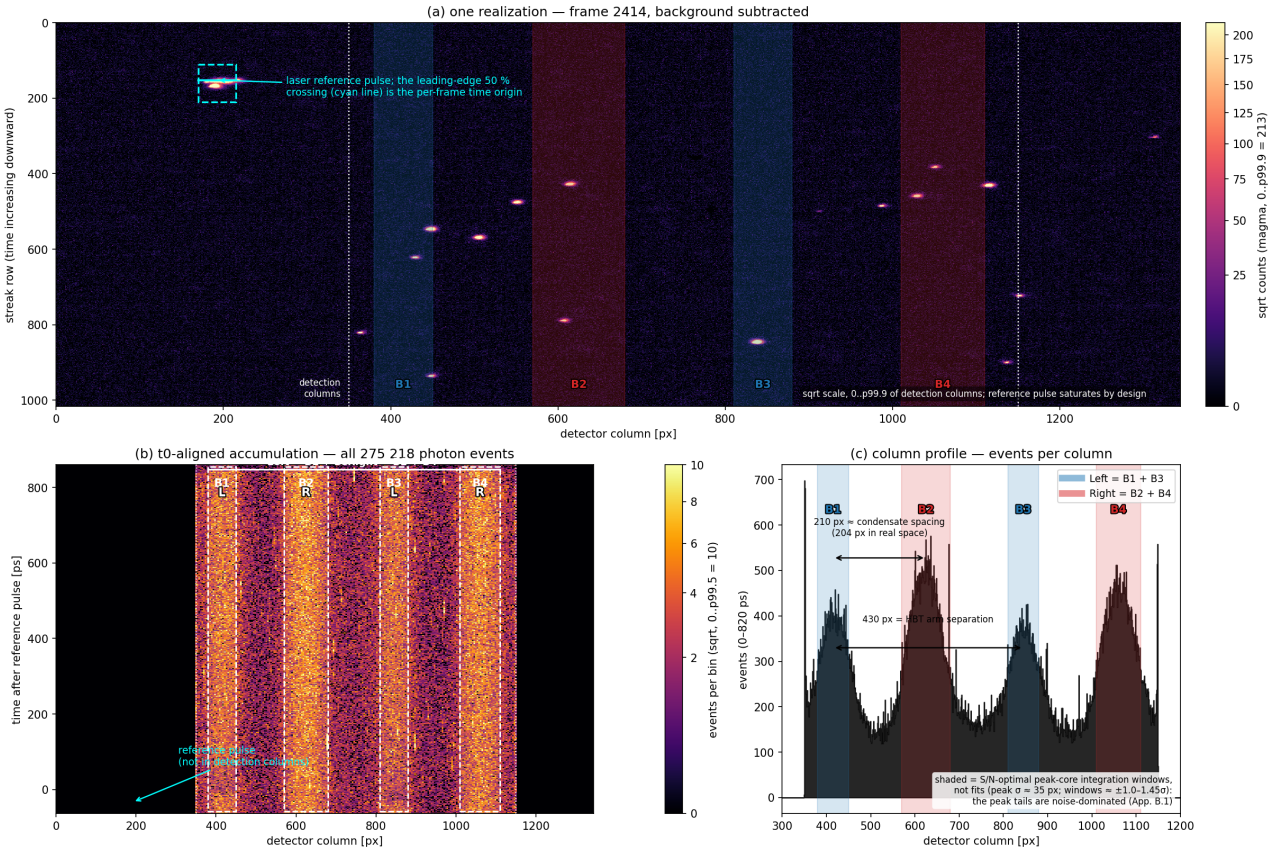


Figure 3: 数据预览

图 *3*（*C1*）。*(a)* 一次实现：单帧减本底图像（强度取平方根刻度）。发射以稀疏单光子 斑点的形式落在 *~105 counts/px* 的基底上；左边缘的亮激光参考脉冲给出每帧的时间 原点——青色实线标出本帧定义它的前沿 *50 %* 穿越点（*CFD50*，*§3.3*）。*(b)* 主批次全部 *275 218* 个探测到的光子事件经逐帧对齐后：浮现四条竖直发射带。*(c)* 对齐事件的列轮廓：四条带 *B1–B4* 及其配对 *Left = B1+B3*、*Right = B2+B4*（每个 凝聚体同时被两条 *HBT* 臂成像；*210 px* 的 *B1↔B2* 间距与无脉冲标定给出的 *204 px* 实空间 凝聚体间距相符，*430 px* 的 *B1↔B3* 间距即臂间距离）。阴影窗口是峰芯积分窗口，有意窄于峰的全宽——峰尾主要贡献残余噪声（信噪比优化，附录 *B.1*）。

三个结构性事实决定下游一切：

1. **四条带、两个凝聚体、两条臂。**在单次扫描帧上，每个凝聚体在每条 HBT 臂中各出现 一次，共四条发射带；按 L = {B1, B3}、R = {B2, B4} 配对可重现无脉冲实空间强度 比（每臂 0.586/0.579，标定值 0.578），而交叉配对给出不一致的比值（0.59/1.51），予以否定。
2. **逐帧时间参考。**分出的激光脉冲落在同一帧上（约 170–215 列，在探测列之外）。扫描的两态漂移 ~13 ps rms（均方根）——远大于分析 bin 宽——因此逐帧对齐到 该参考并非可选。样品脉冲与参考脉冲的延迟测得 0.32 ± 0.20 ps，即与零偏移一致。
3. **实测本底。**专门的本底条件（不曝光的条纹扫描）给出 ≈105 counts 的逐像素基底，逐帧减去；其对补充批次的适用性已直接验证（信号外区域中位数差 +0.02 counts/px）。减法余下的是类泊松的残余探测器噪声，它同样会触发光子探测器——§5 予以量化。

3. 从帧到物理量：测量管线

管线（pipeline）的任务是把 20 000 个原始相机帧变成 §1.2 的两个可观测量：逐凝聚体 的累积强度曲线（Fig. 2(a) 的对应物）与逐凝聚体的零延迟 $g^{(2)}(0)$(t)（Fig. 2(c) 的 对应物）。数据的两个性质决定了管线的形状：

- **信号是坐落在大探测器基底上的稀疏单光子发射。**因此本底必须是实测的而非 拟合的，且光子探测器要尽可能不掺入模型假设。
- **时间基准游走。**条纹扫描的原点逐帧漂移 ~13 ps rms ——远大于任何分析 bin 宽——因此每帧都必须以同一帧上记录的激光脉冲重新对时，之后的任何累积才有 意义。

这条链共八级：

1. **转换** ——MATLAB 导出 → 经核验的 HDF5 帧。
2. **本底扣除** ——减去实测的逐像素基底。
3. **逐帧时间零点** ——在参考脉冲上做 CFD50 定时。
4. **光子事件探测** ——亮分量查找，每个光子归约为一个事件。
5. **带窗与配对** ——定位四条发射带；把带归属到凝聚体。
6. **产物** ——累积曲线、策展的事件表、计数立方体。
7. **$g^{(2)}$ 估计量** ——跨臂符合，带本底修正。
8. **统计策略** ——功效门与预注册判据。

下面各小节逐级说明做了什么、以及背后的物理理由。各级如何被检验（在受控输入 上）是 §4 的主题，完整记录见附录 A；被否决的替代方案及其影响在附录 B 中比较。

3.1 转换与溯源

原材料是 MATLAB v7.3 导出文件。转换只把条纹相机载荷复制进逐实验的 HDF5 文件（schema 2），记录逐帧溯源，并对副本做逐像素精确核验（核验规模与校验和见 §2.1）。任何分析步骤都不触碰原始文件。

理由。两项保证在此阶段代价极低、事后无法补做：原始数据保持不可变；每个派生 数字都可追溯到带哈希的源帧。

3.2 本底扣除

每帧带有 ≈105 counts 的逐像素基底（条纹管未曝光电平），由专门的本底条件测得，逐帧减去。同一测量对补充批次同样适用——这一点已在数据上直接验证（信号外区域 中位数差 +0.02 counts/px，§2.2）。

理由。基底相对单光子斑点很大，在未减基底的帧上做探测，测到的会是基底形状 而非光子。使用实测本底而非拟合模型，可避免把模型偏差注入光子探测器。减法 能去掉基底的电平，去不掉它的涨落：余下的是类泊松的残余探测器噪声，它同样会 触发光子探测器。这部分残余并非细枝末节——§5 表明它占带内事件的 45–55 %，是整个测量的第二大误差杠杆。

3.3 逐帧时间零点：CFD50

一部分激发激光被分出、落在同一帧上（列 ~170–215，在探测列之外），为每帧提供 自己的时间参考。时间零点 t0 取参考脉冲前沿穿越其峰值 50 % 的行，做子行插值——即恒分数甄别器（CFD），是对付幅度游走（逐发高度变化）与脉冲形状呼吸（宽度 变化）的标准定时方案。样品脉冲与参考脉冲之间的延迟测得 0.32 ± 0.20 ps，与零一致，故不加偏移修正。参考脉冲未通过信号质量筛选的帧予以排除并记录：主批次 20 000 帧中 8 帧（0.04 %），补充批次 72 000 帧中 29 帧。

理由。不做逐帧对时，13 ps 的两态游走会把一切时间结构涂抹到许多个分析 bin 上。而估计量必须是恒分数的，因为参考脉冲的形状在呼吸：质心或固定阈值穿越会 跟踪这种呼吸，并把它继承为定时误差（+2.7 ps 平均偏差、1.3 ps 逐帧散布——附录 B.2 实测），而 50 % 峰值穿越在构造上免疫。§4 的端到端注入实验在真值上 证实了这一点：CFD50 无偏，为 −0.10 ± 0.33 px（0.32 ps），远低于 4 px 分析 bin。

3.4 光子事件探测

在探测列 350–1150 内，探测器查找 8-连通亮分量（阈值以上的连续像素团），保留 积分幅度（减本底后）≥ 25 counts 且大小 ≥ 2 px 者，并把每个分量归约为计数 加权的亚像素质心。25 counts 的阈值取自灵敏度扫描的拐点。

理由。一个光子点亮的不是一个像素：它在微通道板（MCP）增强器上触发一片多 像素电荷云。把每片云积分回一个分量，即恢复"一个光子一个事件"，质心则给出 亚像素位置。由此引入的定位误差为逐轴 0.16–0.17 px RMS (§5、附录 B.3）——在 1–4 px 的分析 bin 下无关紧要。

3.5 带窗与配对

§2.2 的四条发射带在光子事件的列直方图上定位：直方图折叠成 10 px 子窗，基线 及其 σ 取自最低 40 % 的子窗，带为高于基线 + 5σ 的连续区段，并以基线 + 2σ 做 间隙桥接。这是一条纯计数阈值规则——不做任何轮廓拟合。它运行在事件直方图 而非模拟强度轮廓上，有具体的原因：事件直方图的带外基底是平坦泊松的、可以 阈值化，而模拟轮廓坐落在块状的固定图案基线上，任何 σ 规则都无法干净地阈值化（附录 B.1）。

所得窗口为 B1 = 380–450、B2 = 570–680、B3 = 810–880、B4 = 1010–1110 px。它们 是刻意的峰芯积分窗，窄于峰的完整宽度：远离带中心处信号密度下降，而残余 噪声密度保持平坦，尾部贡献的主要是噪声。对 $S/\sqrt{(S+N)}$ 的宽度扫描表明，这些 窗口距信噪比最优在 0.6 % 以内（附录 B.1）。最后把带配对成凝聚体——Left = {B1, B3}、Right = {B2, B4} ——依据 §2.2 的几何检验：B1↔B2 间距与 标定的凝聚体间距相符，B1↔B3 间距与臂间距相符，且只有这种配对能复现无脉冲 标定的强度比。

3.6 产物：曲线、事件表与计数立方体

同一次探测扫描产出分析所需的一切，共三种同步产物：

- **累积曲线。**逐带、对齐到逐帧时间零点（子行精度）后的均值/SEM 强度-时间 曲线——来自两个平行来源：光子（事件计数）与模拟（积分计数）。它们 喂给 §6.1 的布居可观测量。
- **事件表。**策展的逐光子列表——帧号、亚像素 x/y、抖动校正后 τ = y − t0、幅度：主批次 275 218 事件，补充批次 661 090。它是 §8.3 后续分析的归档形式。
- **计数立方体。**（帧 × 4 带 × 时间 bin）计数数组，bin 宽 1/2/4 px ——$g^{(2)}$ 估计量的直接输入。

由于表与曲线出自同一遍扫描，其一致性可机械检验：每次提取末尾自动做 表 → 曲线重建测试（整数计数必须能重建出曲线；容差与记录见附录 A.5）。

3.7 $g^{(2)}$ 估计量

对每个凝聚体，估计量逐时间 bin 关联其两条带的跨臂计数：L 为 B1×B3，R 为 B2×B4。每种配对都是凝聚体与自身的关联——经 50:50 分束后，两条臂是同一 发射的两个独立副本——因此 L、R 分别是左、右凝聚体的自关联。凝聚体 1× 凝聚 体 2 的交叉关联由同一估计量以跨臂对 LR = B1×B4、RL = B2×B3 计算——二者是 同一 $g^{(2)}$_LR 的两次独立测量（同臂交叉对 B1×B2 / B3×B4 共享同一条 streak 迹线及其固定图案噪声，故不采用）；结果见 §6.2–6.3。

逐时间 bin，$g^{(2)}(0)$ 是论文的正规序比值：两臂逐帧计数 n_1、n_2 的 $g^{(2)}(0) = \langle n_1 n_2\rangle/(\langle n_1\rangle\langle n_2\rangle)$，对帧取平均。由于比值是正规序的、且两臂独立地 稀释同一光子流，（不等且未知的）臂效率精确相消——无需臂标定（§1.1）。

残余探测器噪声进入比值的每一项，必须修正而非忽略。其逐带逐 bin 的期望计数 β 由同一时间 bin 的带外事件测得（带外密度沿 τ 平坦，$\chi^2/\mathrm{ndf} = 1.16$，附录 A.1）；估计量从逐臂均值中减去 β、从符合矩中减去相应的乘积项，从而无偏地去除噪声对 $g^{(2)}$ 的贡献。减法去不掉的是噪声额外带入的计数方差——这一代价在分析侧不可 约，转入 §5 的误差预算。

§6 出现两种误差棒，因为问的是两个不同的问题。逐 bin 展示的带是零假设解析（"plug-in"，代入式）SEM：在每 bin $\sim 10^{-3}$ 的占据数下，单 bin 的高斯误差棒 没有意义，误差带改为展示实验在泊松线附近的分辨能力——它

回答的是”此处若有 偏离，我们能看到吗？“。整窗汇总值回答的是”平均 $g^{(2)}$ 是否泊松？“，采用 留一帧刀切法 (jackknife) SEM，经蒙特卡洛标定（附录 A.3）。

3.8 统计策略：功效门与预注册

两条规则在真实数据 $g^{(2)}$ 被计算之前即已固定：

- **功效门（power gate）。**用实测的带速率与残余噪声密度，在运行估计量之前 算出该数据集能分辨什么：逐 bin SEM、汇总精度、逐周期的振荡灵敏度。功效门的 判定是”临界”——只覆盖论文振幅区间的上半（§5）——事先约定的后果是 交付物从”发现声明”降级为”上限报告”。§6 正是这份上限报告。
- **预注册判据。**四个科学检验（聚束存在性、振荡、反相、包络增长）及其 统计量、替代数据零假设构造、显著性阈值，于 2026-08-06 先于计算写下（附录 A.1）。任何阳性结果还须额外通过注入恢复（§4）；未触发任何一次。

理由。零结果只有在判据未事后迁就数据时才有信息量。功效门还让零结果定量 化——它把”什么也没看到”变成”此振幅以上不存在任何东西”，即 §6 的 UL95 数字。

4. 已知信号的恢复

对上述链的检验，是看它能否恢复我们植入的信号——端到端，从合成帧穿过未改动 的生产代码。

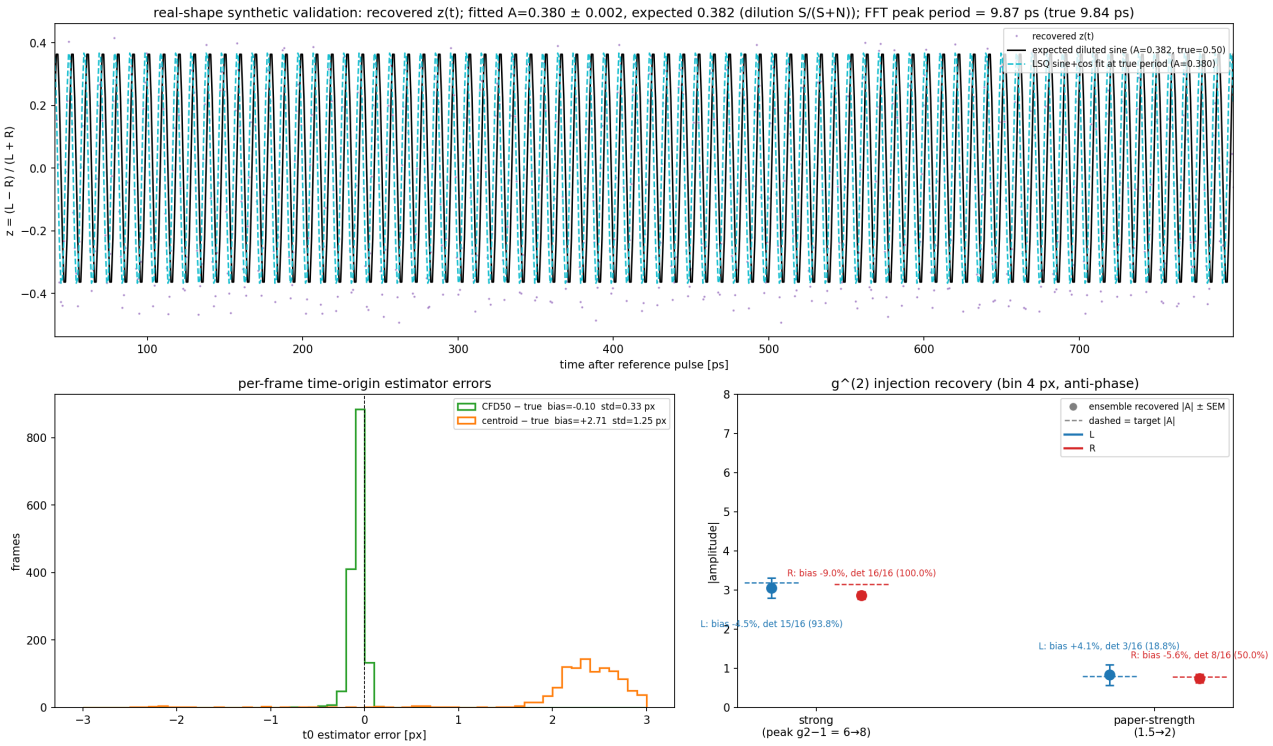


Figure 4: 注入恢复

图 *4*（*C2*）。左：在合成帧中端到端恢复注入的反相布居振荡（周期 *9.84 ps* ——论文的 约瑟夫森周期——*z* 幅度 *0.5*，锁定到真实逐帧时间零点），合成帧携带**实测**的参考 脉冲形状及其真实的帧间呼吸、实测本底水平与观测到的两态时基漂移。上：恢复出的 *z(t)* 以 *9.87 ps* 振荡，幅度符合（噪声稀释后的）预期。下：逐帧时间零点误差——*CFD50* 无偏（*−0.10 ± 0.33 px*）；旧质心估计量有 *+2.71 px* 偏差与 *1.25 px* 散布，因为 它跟踪脉冲形状呼吸，这正是管线采用 *CFD50* 的原因。右：立方体级 $g^{(2)}$ 注入——把 论文式调制（*9.84 ps*、反相、增长包络）加到真实实测

速率与残余本底上：两种注入强度 下系综幅度偏差都在预设的 *10 %* 接收判据内；论文强度下单副本检出率（*L 19 %*，*R 50 %*）正是功效门”临界”判定的直接经验读数（*§5*）。

三个补充，详见各附录：

- **通过策展的”数据集 A”链做帧级注入**（把真实事件斑块植入真实帧）：98.8–99.6 % 的注入斑点在策展后存活，时间零点零扰动，注入的 9.84 ps 调制以预期幅度恢复（附录 A.4）。
- **合成输入上的估计量偏差检验**：在合成泊松立方体上，$g^{(2)}$ 估计量在蒙特卡洛容差内 返回 1；解析 SEM 与 64 副本蒙特卡洛在工作 bin 宽下吻合到 4 % 以内（附录 A.3）。
- **对方法选择的稳健性**：在替代时间零点估计量、替代（四高斯）带窗语义、替代（全局均值）本底模型下结论完全相同——每项比较都在附录 B 中量化。

5. 误差分析与分辨能力

精确知道测量看不到什么，§6 的零结果才有信息量。误差预算分解如下（数字为主批次；补充批次相应缩放）。

事件定位（同一条纹相机上的人工斑点注入研究，`DOCS/peak-localization-error.md`）：每轴 0.16–0.17 px RMS，由确定性亚像素窗口截断偏差主导（0.13 px），而非探测器 噪声（0.002 px）；斑点恢复完整度 92 %。在 1–4 px 分析 bin 宽下无关紧要。

时间零点。逐帧扫描漂移 13.2 ps rms（两态，真实同步扫描行为——两种计时估计量 在 0.1 ps 内一致）。CFD50 对齐后残余估计量噪声 0.33 px ≈ 0.32 ps，远低于 4 px （3.94 ps）的 $g^{(2)}$ bin。

$g^{(2)}$ 的统计预算。在符合计数极限下，

$\mathrm{SEM}[g^{(2)}(0)] \approx 1/\sqrt{(F \cdot s_1 \cdot s_2)} \times 1/\sqrt{(\mathrm{purity}_1 \cdot \mathrm{purity}_2)}$，

其中 F 为帧数，s 为单臂信号速率，purity = 信号/(信号 + 噪声)。实测：

因子	数值	后果
帧数 F	19 992（主）/ 71 971（补充）	SEM ∝ $1/\sqrt{F}$
信号速率 s	0.50–1.21 事件/帧/臂（0–820 ps）	二次杠杆
残余探测器噪声	**带内事件的 45–55 %**	SEM ×2.0–2.3 ⇔ 损失 4–5× 帧数
bin 宽 × 周期	sinc 惩罚 9.84 ps 处 1.32×，74.4 ps 处 ≈1（4 px bin）	在我们的（更长）周期下无害
时间零点残余	0.32 ps	可忽略

噪声份额是第二大的杠杆，且**在分析侧无药可救**——信号与噪声事件是同一种 MCP 电荷云对象（幅度/尺寸分布重合；最好的逐事件甄别器只达 1.7:1，而盈亏平衡需 3:1），探测阈值 25→70 counts 以 6 % 信号代价去除 11 % 噪声，收窄窗口仅得 1–4 %。只有 采集侧的本底降低有效——且是二次方地有效：噪声减半 ≈ 帧数翻倍。

相对论文的分辨能力。下图是测量的频率相关 95 % 灵敏度下限，在估计量运行之前 由实测速率算出（即功效门），经蒙特卡洛验证：

图 *5*（*C3*）。可分辨的最小参考锁定 $g^{(2)}$ 振荡幅度（*95 %*）对周期，*1/2/4 px bin*；灰带 = 论文图 *2(c)* 的幅度区间（$g^{(2)}$*–1 ≈ 0.2–1.2*）。*4 px* 宽度对两条臂均通过蒙特 卡洛验证，是工作宽度。数据集覆盖论文区间的上半段。

当前速率下的帧数展望（4 px，反相结合中位数 / 9.84 ps 处）：20 k 帧 → 0.78 / 1.01 （实测：0.81 / 1.09 —— 功效门是准的）；72 k → 0.41 / 0.53；92 k 合并 → 0.36 / 0.47；**≈3×10⁵ 帧 → 0.20 / 0.26**，可覆盖论文下界。

6. 复现结果

管线的局限已量化，下面是它在真实数据上的测量结果。

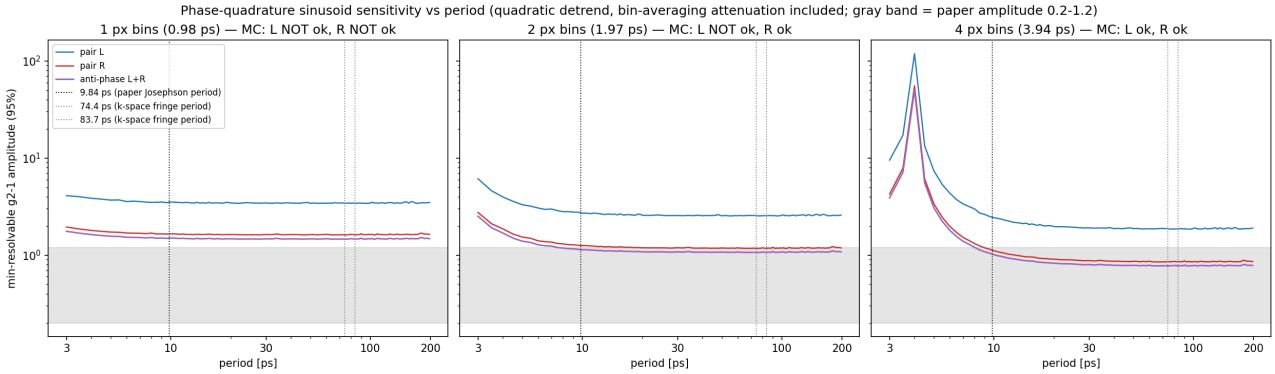
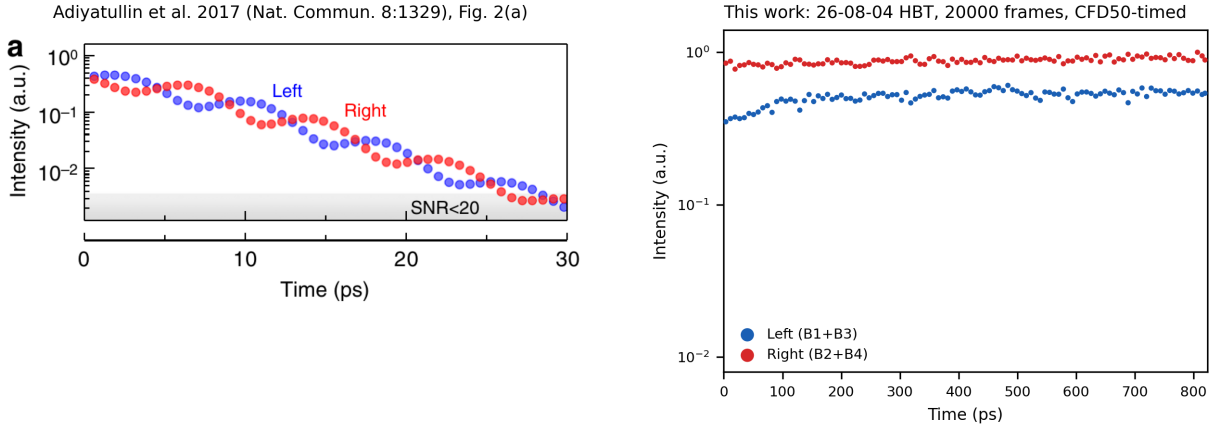


Figure 5: 灵敏度 vs 周期

6.1 布居动力学：无反相交替



Left: original Fig. 2(a) of Adiyatullin et al. 2017 (Nat. Commun. 8:1329) — accumulated emission intensity of the left (blue) and right (red) mesa on a logarithmic scale, showing anti-phase population oscillations; the gray band marks the low-confidence SNR<20 region. Right: this work — replication on the 26-08-04 HBT batch (20000 single-sweep frames; photon-event source, rebin 8 ≈ 7.9 ps/bin, peak-normalized). Each condensate is recorded simultaneously by both HBT arms; the plotted intensity sums its two arm bands (Left = B1+B3, Right = B2+B4). The per-frame time zero is calibrated by CFD50, leading-edge constant-fraction discrimination on the reference pulse (50%-of-peak crossing, sub-row interpolated), placing the origin ~2.7 ps earlier than the former half-max centroid definition; the measured StreakCamBackG background is subtracted. Outcome: no anti-phase oscillation — cross-arm z fluctuations are uncorrelated (r=0.03–0.10, p>0.14); the 95% upper limit on a phase-locked sinusoidal z amplitude is 0.008–0.019 over 3–200 ps periods (median 0.012; ~1–2% intensity modulation); the t≤150 ps left-side dip is an overdamped monotonic recovery, not an oscillation.

Figure 6: 图 2(a) 复制品

图 *6*（*C4*）。论文图 *2(a)*（左）与本工作（右）：累积 *Left*（*B1+B3*，蓝）与 *Right*（*B2+B4*，红）强度，对数坐标，峰值归一化，*19 992* 帧。曲线是平的；早期（$t \lesssim 150$ *ps*）的左侧凹陷是单调过阻尼恢复，不是振荡。论文的全对比度反相交替不存在。（图内嵌的 说明文字引用扫描值为 *0.008–0.019*、中位数 *0.012* ——以正文下列数值为准。）

定量地，对 z = (I_L − I_R)/(I_L + I_R)：

- 跨臂去趋势涨落相关不显著（r = 0.030，置换 p = 0.525；r = 0.095，p = 0.145，两种 bin 宽）。
- 对 3–200 ps 周期做参考锁定正弦扫描，z 幅度的 95 % 上限为**中位数 0.0123 / 最差 0.0193** ——即 ≈1–2 % 强度调制，而论文测得的信号为全对比度（z ≈ ±0.4–0.5）。在先验周期处的定向拟合：9.84 ps |A| = 0.0041（UL95 0.0116）；74.4 ps 0.0038（0.0113）；83.7 ps 0.0090（0.0165）。

- 最直接的观察——减去各臂均值并放大平台涨落，叠加 ±1 SEM 带（offset-zoom 图）——发现误差带处处重叠，且有弱的**正**共模相关（r = +0.174，p = 0.023）：缓慢的 共同漂移，符号与反相相反。

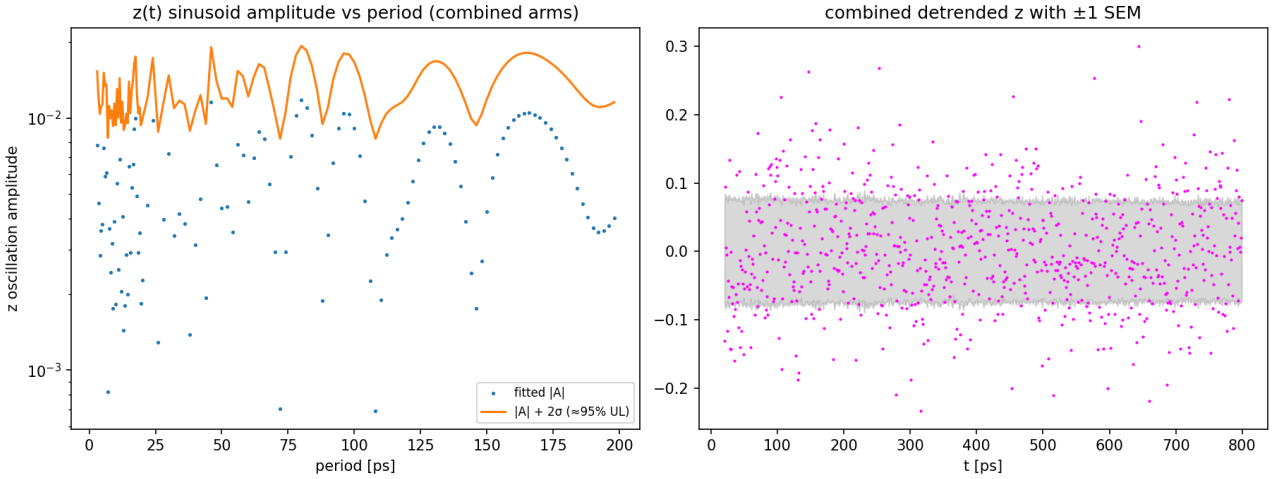


Figure 7: z 上限谱

这些数字背后的扫描：拟合的 *z* 振荡幅度及其 *|A|+2σ 95 %* 上限对周期（左，对数 坐标），以及去趋势的合并 *z(t)* 及其 *±1 SEM* 带（右）。没有任何周期突出；上限处处 保持在 *1–2 %* 水平。

6.2 光子统计：与泊松一致，无聚束切换

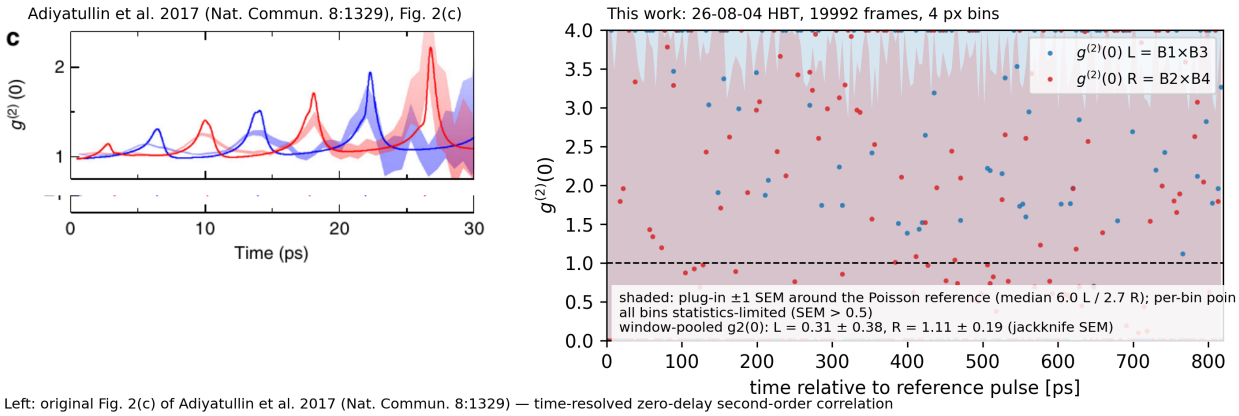
图 *8*（*C5*）。论文图 *2(c)*（左）与本工作（右）：每个凝聚体的 $g^{(2)}(0)(t)$（*L = B1×B3* 蓝，*R = B2×B4* 红），*4 px bin*；阴影带是实验在泊松线附近的分辨能力（*plug-in SEM*，*§3.7*）。曲线按构造逐 *bin* 受统计限制；信息在汇总值与振荡 上限中。

- **整窗汇总 $g^{(2)}(0)$**（0–820 ps，4 px，刀切法）：**L = 0.310 ± 0.380**，**R = 1.114 ± 0.188** ——z = −1.82 / +0.60，两者都与泊松一致（|z| < 2，预注册阈值）。
- **跨凝聚体 $g^{(2)}(0)$**（跨臂对 LR = B1×B4、RL = B2×B3 ——§3.7）：**LR = 0.659 ± 0.265**、**RL = 0.875 ± 0.281** ——z = −1.29 / −0.44，同样与 泊松一致。至此双凝聚体 $g^{(2)}$ 矩阵（LL、RR、LR、RL）完整：四项在当前统计下 全部为零——两凝聚体之间既无任何符号的强度关联，也无自聚束。
- **四个预注册检验**（判据 2026-08-06 先于计算固定；200 个循环移位替代数据）：
  (a) 无显著聚束/反聚束 bin（p = 0.32 / 0.86）；(b) 无显著参考锁定振荡（合并 p = 0.15）——3–200 ps 上 95 % 上限**中位数 0.812**，论文 9.84 ps 周期处 1.086，实测 k 空间周期 74.4 / 83.7 ps 处 0.680 / 0.540；(c) 无反相——去趋势 L/R 相关弱为正（r = +0.100，p = 0.886 单侧），与 §6.1 的共模漂移呼应；
  (b) 无包络增长（晚减早汇总 $g^{(2)}-1$：L +0.159，p = 0.45；R +0.176，p = 0.37）。

6.3 一个独立批次与一次独立策展给出相同结论

补充批次（71 971 帧，同条件，紧接采集；因其信号速率 ≈ 主批次的 65 %，独立 分析）：同样平坦的曲线（反相 UL95 中位数 **0.0084**），汇总 $g^{(2)}(0)$ L = 1.304 ± 0.320 / R = 0.990 ± 0.117（与泊松一致），交叉对 LR = 1.110 ± 0.190 / RL = 1.065 ± 0.200（同为一致），四个预注册检验全部为零，振荡 UL95 中位数 **0.496**。每项上限都收紧；每个结论都成立（fig2a / fig2c 补充图版）。

数据集 A ——一次策展的重新提取，只保留物理上可能是凝聚体信号的事件（带内、避开那一根缺陷列、不触及帧边缘；主批次 275 218 个事件中保留 161 357 个，已验证为 精确子集），并以逐带局部噪声基底替代全局均值 β：结论相同而上限更紧（布居 UL95 0.0131，噪声稀释修正后 0.0226；$g^{(2)}$ 振荡 UL95 中位数 0.58；补充批次的数



Left: original Fig. 2(c) of Adiyatullin et al. 2017 (Nat. Commun. 8:1329) — time-resolved zero-delay second-order correlation g(2)(0)(t) of the left (blue) and right (red) mesa; shaded areas are ±1 s.e.m.; the light statistics switches between Poissonian and bunched in phase with the Josephson oscillations, the two mesas in counterphase. Right: this work — same estimator (Suppl. Note 1) on the 26-08-04 HBT batch (19992 single-sweep frames, CFD50 time-zero, measured-background subtraction, 4 px bins). The per-bin regime is statistics-limited: ~50% of detected events are residual detector-noise clusters and the per-bin occupancy is ~1e-3 events/frame, so per-bin g2 is a heavy-tailed statistic. Points are per-bin estimates (clipped to [0, 4]); shaded bands are the plug-in ±1 s.e.m. resolution around the Poisson reference (Monte-Carlo validated), not error bars on the points. Outcome: no significant deviation from Poisson — window-pooled g2(0) = 0.31 ± 0.38 (L), 1.11 ± 0.19 (R) (jackknife s.e.m.); oscillation scan (3-200 ps, reference-lo (p = 0.15); 95% upper limits on the g2-1 amplitude: median 0.81, 1.09 at 9.84ps, 0.68 at 74.4ps, 0.54 at 83.7ps. With 20k frames only the upper part of the paper's amplit range (0.2-1.2) is resolvable; ~3e5 frames would be needed for 95% sensitivity to |A| = 0.2 (G3 power gate, docs/26-08-04-fig2c.md).

Figure 8: 图 2(c) 复制品

据集 A：布居 UL95 0.0083，$g^{(2)}$ 振荡 UL95 中位数 0.488），交叉对依然与泊松一致（LR = 0.770 ± 0.179 / RL = 0.936 ± 0.203 主批次；LR = 1.075 ± 0.174 / RL = 1.076 ± 0.183 补充批次），且因更纯的噪声模型获得更好的 论文强度注入检出（L 31 % / R 81 %）。

在管线变体、窗口选择与噪声模型的各种变化下，零结果都持续存在——在已尝试的 范围内，它跟随的是数据。

7. 确实看到的动力学：k 空间中的相位缠绕

合作者期待的振荡确实存在于装置中——只是不以实空间布居调制的形式出现。

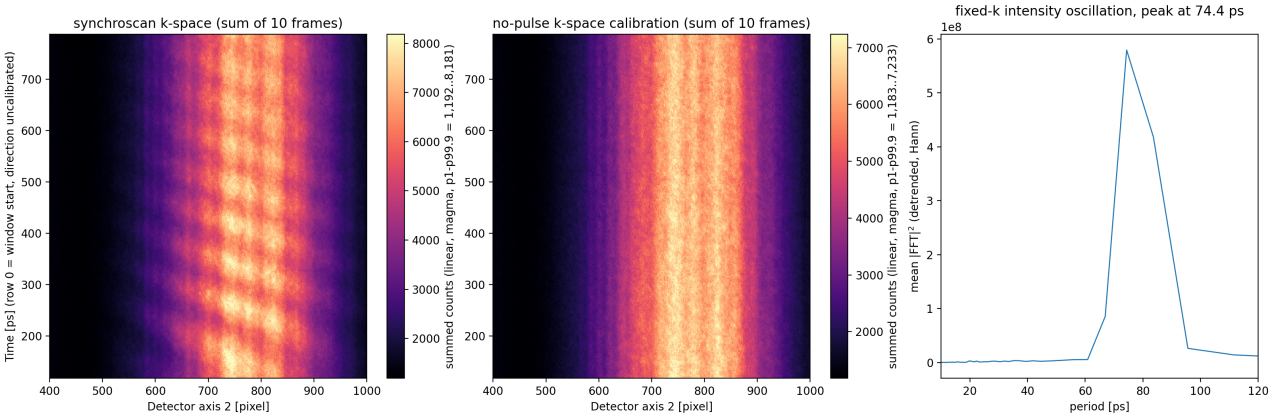


Figure 9: k 空间条纹

图 9（C6）。同步扫描 k 空间图像（相机内部累积，因此不受逐帧时基漂移影响）：双 凝聚体干涉图样形成倾斜棋盘

格——随时间倾斜的条纹即随时间缠绕的相对相位。固定 k 列以主周期 ***74.4 ps*** 振荡（*10* 个 *k-bin* 中 *9* 个；次周期 *83.7 ps*），在 *10* 帧中 每一帧单独可见（二维 *FFT* 峰/中位数比 *11–18*）。无脉冲 k 空间标定只显示光滑的静态发射包络——无条纹图样——排除条纹源于探测器；*74.4 ps ≈ 13.4 GHz* 远高于已知 电学拾取干扰。

相位缠绕而布居几乎不调制，是失谐、运行相位约瑟夫森区的特征——正是在这个区内，图 2(a) 型的布居可观测量保持平坦。k 空间测量与实空间零结果是同一状态的两种 视图，且彼此一致。要在单次扫描层面分辨相位动力学，需要逐帧 k 空间成像或逐帧 似然分析——那是另一种采集，列于 §8。

8. 结论

图 *10*（*C7*）。全部定量结论一图总览。上：两个批次、两次策展的布居振荡 *95 %* 上限（z 空间），对照论文全对比度带。中：$g^{(2)}$ 振荡 *95 %* 上限，对照论文幅度区间。下：整窗汇总 $g^{(2)}(0)$——完整双凝聚体矩阵，自（L、R）与交叉（LR、RL）配对——及 *±1 SEM*，对照泊松线。每项上限都远低于相应的论文信号；每个汇总值都在误差内落在泊松上。

8.1 逐条主张的对照

论文主张（可观测量）	本工作	判定	证据
图 2(a)：反相布居交替，~10 ps，全对比度（实测 z ≈ ±0.4–0.5）	曲线平坦；UL95 为 z 的 1.2 %（主）/ 0.8 %（补充）/ 2.3 %（数据集 A，稀释修正后）	**未复现——决定性**（论文信号 ≳ 上限的 30×）	§6.1，图 6
图 2(c)：$g^{(2)}(0)$(t) 随振荡同相在泊松 ↔ 聚束间切换，峰 1.2→≳2	汇总与泊松一致；振荡 UL95 按批次/策展为 0.81 / 0.50 / 0.58 / 0.49；四个预注册检验全部为零	**在灵敏度内未复现**（上限覆盖论文区间上半段）	§6.2，图 8
两凝聚体间反相（两种可观测量）	两者都呈弱的正共模相关（r = +0.17 强度；r = +0.10 $g^{(2)}$）	**未复现；符号相反**	§6.1–6.2
聚束包络随时间增长	晚 − 早差与零一致	**未复现**	§6.2 (d)
器件中存在约瑟夫森动力学	确认——以 k 空间 74.4 ps 相对相位缠绕的形式，布居不调制	**确认，但在另一正交分量上**	§7，图 9

8.2 边界（本工作未说的内容）

1. 物理区间不同：共振脉冲成键/反键激发、30 ps 窗口（论文）vs 非共振储库馈送 + Stark 脉冲、1 ns 窗口（本工作）。我们复现的是测量管线与可观测量形式，不是 同一个态。
2. $g^{(2)}(0) > 1$ 无论如何也不会是正交分量压缩；论文图 2(d)(e) 的压缩曲线来自模型，从未在范围内。
3. “与约瑟夫森振荡同相”在此处只能相对激光参考脉冲而言，因为布居振荡本身在实 空间缺席。
4. 两个批次物理上有差异（信号速率、L/R 比），故各自独立分析，不合并。
5. 本文不涉及单脉冲轨迹问题（逐帧/层级分析）——按设计保持开放。

8.3 下一步

- **二维 $\mathbf{g^{(2)}(t_1,t_2)}$**（论文图 3）：两个批次的事件表与计数立方体已归档，正为此 准备。（此前列于此处的跨凝聚体 LR/RL 关联已于 2026-08-11 完成计算，与自关联 同为零结果——§6.2–6.3。）

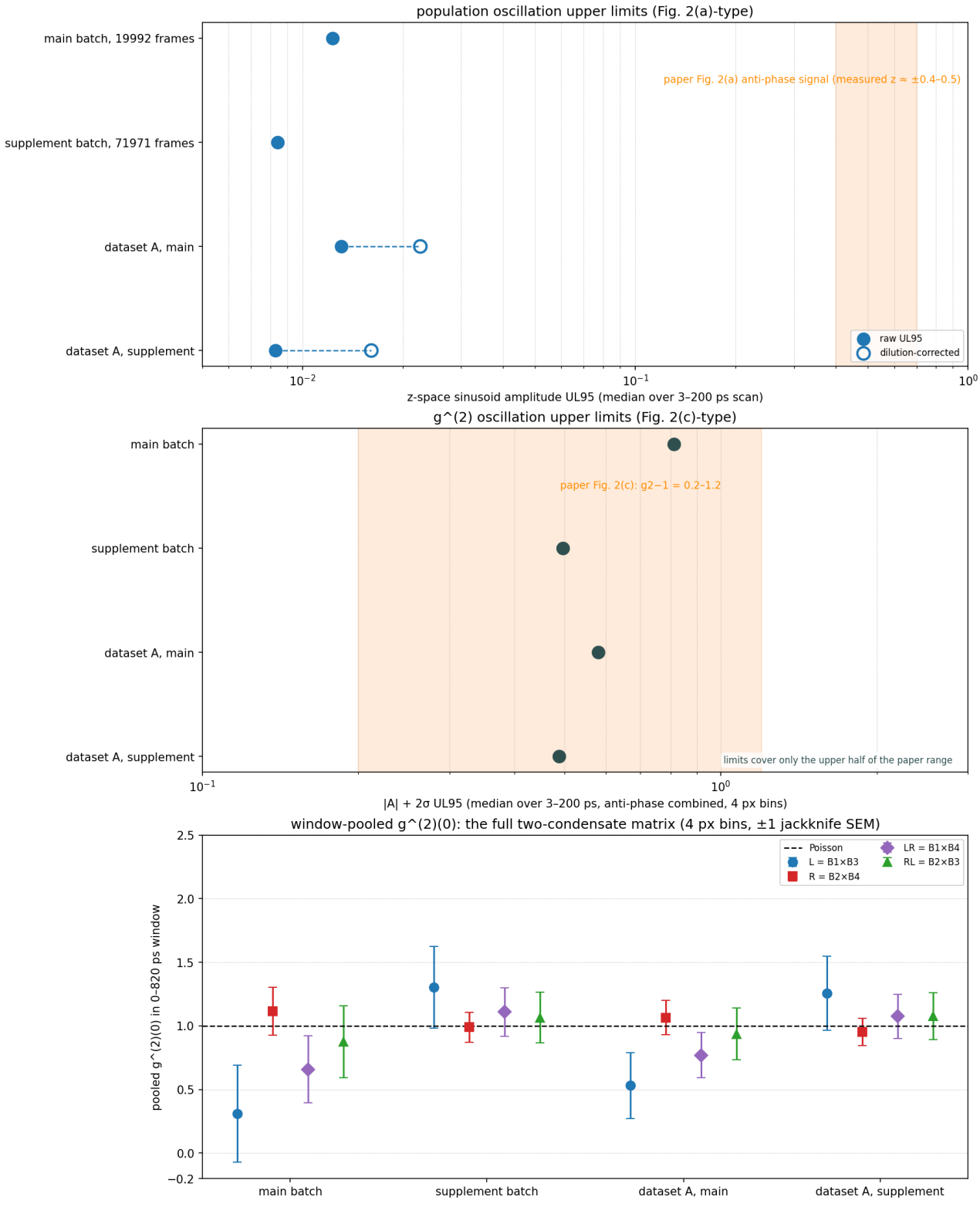


Figure 10: 结果总览

- **统计量**：当前速率下 ≈3×10^5 帧可覆盖论文 $g^{(2)}$ 下界；探测器本底减半 ≈ 值 2× 帧数（仅采集侧）。
- **单次扫描层面的相位动力学**：逐帧 k 空间成像或逐帧似然分析，动机见 §7。
- **开放的计量缺口**：绝对的行 →ps 标定基于元数据；数据内标定仍是待办（它不影响 本文任何结论——所有周期都在帧内测量）。

宣告。针对 Adiyatullin et al. 2017 图 2(a) 与图 2(c) 的复现工作**已完成**：两个可观测量都在两个独立批次、两次策展上测量，所用管线的每一级都经过受控输入 检验（§4、附录 A）；结果为零，上限已量化；仪器的分辨能力已知，其相对论文低幅度 区间的缺口已量化并给出具体补救方案。

附录 A. 验证记录

A.1 预注册与功效门

- 四个科学检验（聚束存在性、振荡、反相、包络增长）及其统计量、替代数据构造与 显著性阈值，于 **2026-08-06、在任何真实数据 $g^{(2)}$ 计算之前**写入 `DOCS/26-08-04-fig2c.md` §G6。偏离泊松要求 |z| ≥ 2（汇总）或替代数据标定的 p < 0.05（检验）。
- **功效门**（G3）在完整管线之前运行：由实测带速率与实测带外残余噪声密度（在 τ 中平坦，$\chi^2/\mathrm{ndf} = 1.16$）预测逐 bin SEM 中位数、汇总精度（L ±0.41 / R ±0.18 ——实测刀切法：0.38 / 0.19）与振荡灵敏度（中位数 0.78 ——实测 0.81）。其"临界"判定（论文 0.2–1.2 区间只有上半段被覆盖）触发了预先约定的降级为上限交付物，并于 2026-08-06 与用户确认。补充批次的功效门以同样方式通过（预测 0.52，实测 0.50）。

A.2 替代数据零假设分布

把一条臂的逐帧计数随机循环移位一个帧偏移，打破同帧符合，同时保留各臂的速率结构 与 t0 结构；200 个替代数据穿过完全相同的统计量管线。跨 bin/周期的多重性通过在 数据与替代数据上同取扫描最大值统计量（max|z|、max|A|/σ）来控制。

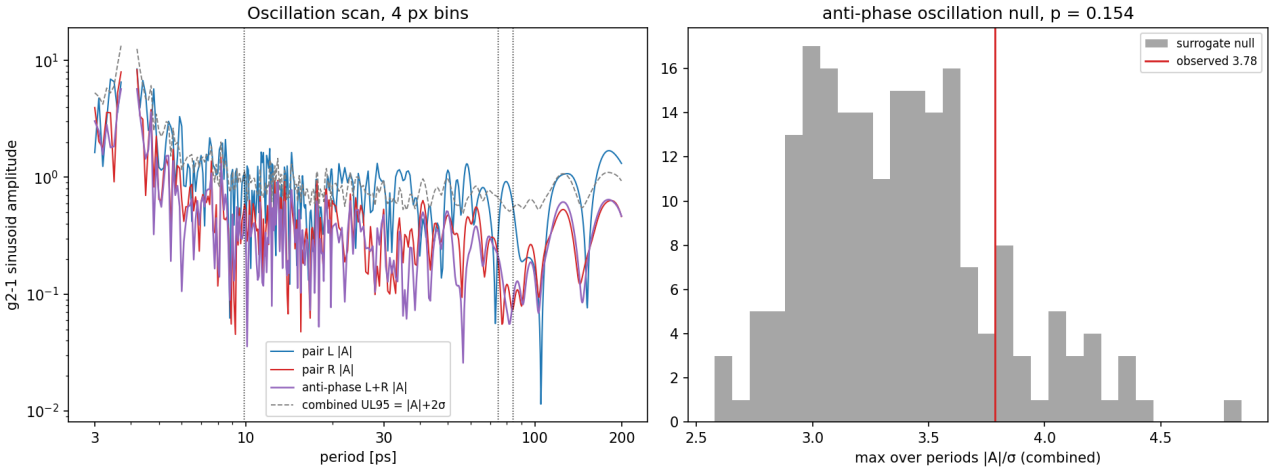


Figure 11: 预注册检验示例

工作 *4 px* 宽度下的振荡检验：两对及反相结合的拟合 *|A|* 扫描与合并 *UL95* 曲线（左；虚线标出先验周期 *9.84 / 74.4 / 83.7 ps*），以及观测到的扫描最大值统计量相对其 替代数据零假设分布（右；*p = 0.154*）。

A.3 解析误差的蒙特卡洛标定

64 个合成泊松副本穿过估计量链：在工作 4 px 宽度下，解析 UL95 与蒙特卡洛对两对都 吻合到 4 % 以内（比值 1.04/1.01 ——通过）；2 px 对 R 通过（1.03）但对 L 不通过（1.54 ——重尾；仅定性使用）；1 px 失败（尖峰主导）。汇总刀切法 SEM 落在蒙特卡洛 的 0.86–1.07 内。补充批次：4 px 与 2 px 比值在 [1.000, 1.024] 内；1 px L 同样 失败。该标定是全文以 4 px 为报告宽度的依据。

A.4 注入记录（完整）

检验	注入	恢复	判定
fig2a 型帧级，真实参考形状（1500 个合成帧）	z = 0.5 反相，9.84 ps	周期 9.87 ps；t0 偏差 −0.10 px，标准差 0.33 px；幅度符合噪声稀释预期	通过（周期误差 <2 %）
fig2c 型立方体级，强（峰 $g^{(2)}-1 = 6\to8$），16 副本	9.84 ps 反相，增长包络	系综偏差 L −4.5 %，R −9.0 %；周期在 2 % 内：L 11/16，R 16/16；全部副本显著	通过（偏差 <10 %）
fig2c 型立方体级，论文强度（1.5→2），16 副本	同上	系综无偏（L +4.1 %，R −5.6 %）；单副本检出 L 19 %，R 50 %	无偏；部分检出 = 临界区
补充批次立方体级	同样协议	强：L +0.2 %，R −4.1 %；论文强度：L −7.4 %，R +4.3 %，检出 L 19 %，R 81 %	通过
数据集 A 立方体级	同上	强：L −2.2 %，R −7.9 %（主），L −9.2 %，R −4.6 %（补充）；论文强度检出 L 31 %，R 81–100 %	通过；纯度增益转化为检出率
数据集 A 帧级（真实帧 + 394 个真实事件斑块）	z 模式：2856 帧内 10 867 个斑点；聚束模式：252 个斑点（126 个跨臂对）	存活率 98.8 % / 99.6 %；t0 零扰动；恢复幅度在 10 % 内符合稀释预期	通过

A.5 提取自洽性

事件表与 fig2a 曲线出自同一次探测扫描；每次完整提取末尾自动做表 → 曲线重建校验（整数计数判据：float64 bin 边界并列造成 ≤2 counts/bin：主批次四个带为 [1,1,1,2] counts ——通过；补充批次 14–39 counts/带 = 带事件的 0.015–0.044 %，容差相应 缩放——通过）。时间零点失败的帧被排除并记录（主：帧 3543、4458、4589、6614、7935、8190、9765、11225；补充：29 帧，0.04 %）。

附录 B. 方法比较

这些比较为每项生产选择提供依据；没有任何一项会改变结论。

B.1 带窗确定

生产方法（自 2026-08-05 起）：在**光子事件列直方图**上定位带（带外基底是平坦泊松；模拟轮廓的固定图案基线不可阈值化），折叠进 10-px 子窗；基线与 σ 取自最低 40 % 子窗；带 = 高于基线 +5σ 的游程，以基线 +2σ 做间

隙桥接；触及探测列边缘的游程作为 截断伪影丢弃。

- **对比四高斯归属规则。**窗口来自上述计数阈值规则，而非拟合。作为宽度参照，对主批次直方图做常数本底 + 四高斯拟合，收敛到 μ = 415.9/623.7/845.0/1061.2 px（距窗口中心 ≤1.5 px），σ ≈ 34.5–37.9 px；生产窗口相当于这些峰的 ≈ μ±(1.0–1.45)σ ——峰芯积分窗口。μ±2σ 的归属式规则则会给出 170–190 px 窗口（宽 2–3×），并把残余噪声份额推过 50 %。
- **S/N 最优性。** S/√(S+N) 宽度扫描把生产窗口放在距最优 0.6 % 以内（后来的全行 细化：B2/B4 约 ~1 %，较窄的 B1/B3 约 ~6–7 % ——这是 fdr-snr 建议的依据，而非 事后修改）。
- **八方法研究**（`DOCS/26-08-08-band-window-methods.md`）：八个候选探测器 × 两个 批次，外加参数平台、增长曲线与合成台阶基准，推荐局部基底泊松-FDR 探测 + S/N 最优宽度（“fdr-snr”）作为未来默认；它无需手动调参即可重现人工设定的补充 批次窗口（FOM 在 0.1 % 内）。该研究还剖析了生产方法在补充批次上的失败：B1 的 超阈值游程触及探测列 350，截断过滤器丢弃整条带（2026-08-10 把边缘移到 330 的重跑确认堆积跟随边界移动——是方法问题，不是边缘位置问题）。两个批次的最终 窗口早于该研究，保持不变。
- **结论稳定性**：所有下游结果在适用的替代窗口语义下重查（§6.3 数据集 A 使用 S/N 最优窗口）——结论不变。

B.2 时间零点估计量

在全部 19 992 个配对帧上比较质心与 CFD50：质心 − CFD50 = +2.78 px（+2.73 ps）均值——质心被脉冲的重尾拖晚——逐帧散布 1.37 px（1.34 ps），来自形状呼吸。注入实验（§4）对地面真值给出同样数字（CFD50 −0.10 ± 0.33 px；质心 +2.71 ± 1.25 px），且恢复的振荡周期不受影响。零结果已在质心变体下显式复验（UL95 0.013–0.020 vs 0.012–0.019）。CFD50 是生产选择，理由既有原理（恒分数计时 是幅度/形状游走的正确解法）也有上述证据。

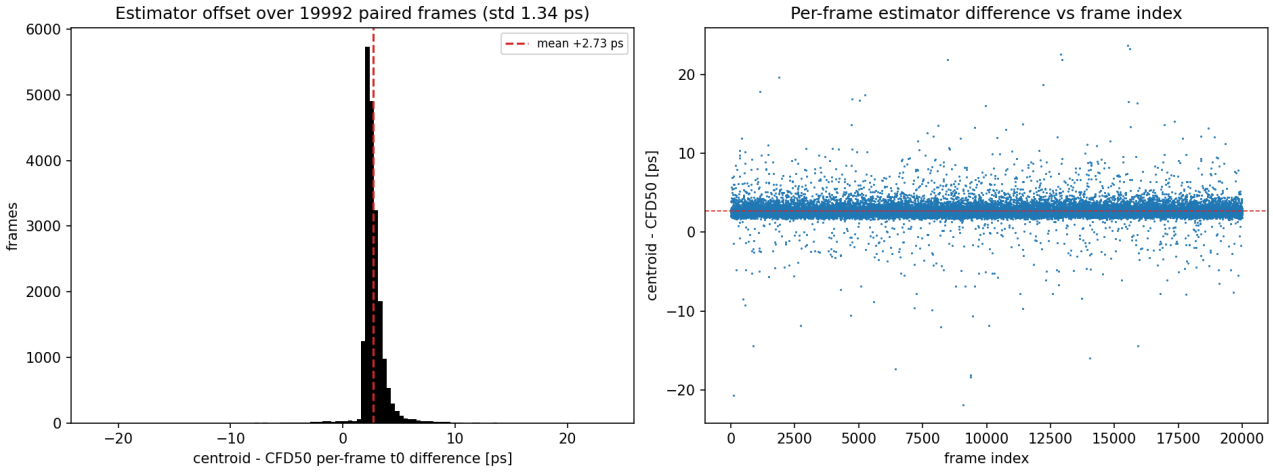


Figure 12: t0 方法比较

全部 *19 992* 个配对帧上的质心 *vs CFD50*：逐帧估计量差（均值 *+2.73 ps*，标准差 *1.34 ps*）在整个采集中稳定。

B.3 事件定位

生产：trackpy（Crocker–Grier）计数加权质心，diameter 7，minmass 300。对照上述 探测器研究中 1 518 个峰的圆对称二维高斯拟合（`DOCS/peak-localization-error.md`）：92.2 % 在 0.2 px 内一致，中位数 0.052 px，无系统性偏移；高斯拟合在非高斯拉长 MCP 电荷云（边缘碰撞）上失败，质心不失败。误差预算见 §5。

B.4 残余噪声模型与数据集 A

旧管线：β 取自**全局**带外密度均值。调查表明噪声基底在 x 方向是稳定的固定图案（块相关 0.97），因此全局均值会把逐带基底估错 ±30–50 %。数据集 A 使用**逐带局部 线性基底**（35 px 拟合窗口，30 px 保护带，对照实测 25–30 px 信号尾巴；B1 朝探测 边缘单侧），平均低 ≈20 %；基底变体夹住系统误差。对头条数字的影响：汇总 $g^{(2)}(0)$ L 0.531（局部）vs 0.307（全局）——夹逼区间小于 ±0.38 统计误差——且旧全局 变体几乎逐比特重现策展前数字，确认了估计量链。策展本身：移除带外、缺陷列（主：676 列；补充：11 根热列）与触及帧边缘的事件；形态学切割经评估后否决（信号与噪声 是同一种 MCP 电荷云对象；最佳甄别器 1.7:1 vs 盈亏平衡 3:1）。

B.5 无效的手段

提高探测阈值（25→70 counts）：−11 % 噪声、−6 % 信号，品质因数不变。绕峰芯收窄带窗：增益 1–4 %。两者均在 500 帧 / 子窗研究上探查；唯一有效的杠杆是采集侧本底降低（§5）。

附录 C. 复现命令

每一级的完整命令集收录在其执行文档中（附录 D）：转换（`DOCS/data.md`、派生目录 README），fig2a 管线（`DOCS/26-08-04-fig2a.md` § 复现），fig2c 管线含功效门 / 科学检验 / 注入（`DOCS/26-08-04-fig2c.md` § 复现），补充批次（`DOCS/26-08-06-hbt-supplement.md` § 复现），数据集 A（`DOCS/26-08-08-dataset-a.md`）。报告图从工作树根目录重新生成：

```
.\.venv\Scripts\python.exe analysis\26-08-10-project-report\render_report_data_preview.py
.\.venv\Scripts\python.exe analysis\26-08-10-project-report\render_report_injection.py
.\.venv\Scripts\python.exe analysis\26-08-10-project-report\render_report_summary.py
.\.venv\Scripts\python.exe `
  analysis\26-08-04-derived-hbt-time-reference\measure_kspace_fringe_oscillation.py `
  --h5 <derived H5> --out analysis\26-08-10-project-report\figures\fig_kspace_fringe.png
```

PDF 版本（`DOCS/26-08-10-project-report-zh.pdf`）从工作树根目录用 pandoc + XeLaTeX 构建；全部引擎/字体/过滤器设置在 `analysis/26-08-10-project-report/pdf_build_zh.yaml`（Cambria 排印西文与希腊字母/符号，Microsoft YaHei 排印中文，另有一个 Lua 过滤器让长代码段在表格单元格内折行）：

```
pandoc docs\26-08-10-project-report-zh.md -o docs\26-08-10-project-report-zh.pdf `
  --defaults=analysis\26-08-10-project-report\pdf_build_zh.yaml
```

附录 D. 子报告索引

文档	在本报告中的角色
`DOCS/adiyatullin2017-fig2a.md` / `adiyatullin2017-fig2c.md`	论文侧事实档案 + 目标分解（G 判据）——§1 来源
`DOCS/26-08-04-fig2a.md`	fig2a 管线、带窗、零结果 + 灵敏度——§3、§6.1
`DOCS/26-08-04-fig2c.md`	功效门、预注册检验、上限报告——§3.8、§6.2、附录 A
`DOCS/26-08-06-hbt-supplement.md`	72 000 帧补充批次——§6.3
`DOCS/26-08-08-dataset-a.md`	数据集 A 策展 + 下游重分析——§6.3、附录 B.4
`DOCS/26-08-08-dataset-a-noise-model.md`	噪声基底结构——§5、附录 B.4
`DOCS/26-08-08-band-window-methods.md`	八方法带窗研究——附录 B.1
`DOCS/08-04_sync_oscillation.md`	时间零点估计量论证——附录 B.2
`DOCS/sem-limitations.md`	SEM 因式分解 + 帧数表——§5
`DOCS/peak-localization.md` / `peak-localization-error.md`	定位方法 + 误差预算——§5、附录 B.3

文档	在本报告中的角色
DOCS/measurement-claims.md	主张/证据边界——§1.1、§8.2
DOCS/streak-time-axis.md + metadata-conventions.toml	时间轴约定——§2.1
DOCS/data.md	数据完整性与环境约定——§2.1
DOCS/experiment-plan.md / literature.md	项目门径；文献状态（未发现对 2017 结果的独立复现）

附录 E. 图表溯源

图	来源	生成器
图 3（C1）数据预览	本报告	analysis/26-08-10-project-report/render_report_data_preview.py（输入：派生 H5 + 策展事件表）
图 4（C2）注入	本报告	render_report_injection.py（重跑帧级注入；$g^{(2)}$ 面板读取 drafts/26-08-06_fig2c/fig2c_injection_report.json）
图 5（C3）灵敏度	drafts/26-08-06_fig2c/power_gate_ul95_vs_period.png（复制）	fig2c_power_gate.py
图 6（C4）fig2a 复制品	analysis/26-08-04-derived-hbt-time-reference/fig2a_replica.png	render_fig2a_comparison.py
图 8（C5）fig2c 复制品	analysis/26-08-04-derived-hbt-time-reference/fig2c_replica.png	render_fig2c_comparison.py
图 9（C6）k 空间条纹	重新渲染进本报告	measure_kspace_fringe_oscillation.py
图 10（C7）总览图	本报告	render_report_summary.py（数字带逐条溯源注释）
§1.2 论文裁图	fig2a_paper_original.png / fig2c_paper_original.png	tmp/paper_crop/（从库内 PDF 以 300 dpi 裁出）
§6.1 offset-zoom	fig2a_offset_zoom.png	render_offset_zoom.py
§6.3 补充图版	fig2a_replica_supplement.png、fig2c_replica_supplement_bin4px.png	同一生成器，补充批次 npz/立方体
§6.1 z 上限谱	figures/fig_z_upper_limit.png（复制自 drafts/26-08-06_fig2a_cfd50/）	tmp/fig2a_upper_limit_cfd50.py
附录 A.2 检验面板	figures/fig2c_science_tests_bin4px.png（复制自 drafts/26-08-06_fig2c/）	fig2c_science_tests.py

图	来源	生成器
附录 B.2 t0 比较	`figures/fig_t0_method_comparison.png`（复制自 `drafts/26-08-06_fig2a_cfd50/`）	`tmp/fig2a_t0_method_comparison.py`

附录 F. 词汇表

- **HBT (Hanbury Brown–Twiss)**：50:50 分束器 + 两条探测臂；跨臂符合给出正规序 强度关联。
- **$g^{(2)}(0)$**：零延迟二阶关联；1 = 泊松，>1 = 聚束（超泊松），<1 = 反聚束。
- **CFD / CFD50**：恒分数甄别——取脉冲前沿 50 % 峰值穿越点计时，对幅度游走与 形状呼吸免疫。
- **MCP cloud**：一个被探测光子在条纹管微通道板增强器上留下的多像素电荷云；事件 探测器把它积分回一个事件。
- **Streak camera / synchroscan**：探测器把到达时间转换为竖直位置（此处 0.984 ps/px）；同步扫描模式与激光同步地在每次曝光内累积多个脉冲，单次扫描模式 每帧记录一个脉冲。
- **t0**：来自参考脉冲的逐帧时间零点；τ = y − t0 是对齐后的时间坐标。
- **SEM / jackknife**：均值标准误；留一帧刀切法是汇总值所用的重采样估计。
- **Plug-in SEM**：用于逐 bin 显示的解析零假设误差带——实验的分辨能力，而非 逐点误差棒。
- **UL95**：单侧 95 % 上限，此处为拟合幅度的 |A| + 2σ。
- **Surrogate**：穿过完全相同统计量管线的零假设副本数据（此处：循环帧移位）。
- **Pre-registration / power gate**：先于计算写下的判据；在估计量运行之前由速率 算出的可分辨性估计。
- **β correction**：减去残余本底的符合贡献，由带外事件估计。
- **Dataset A**：策展的事件子集（带内、非缺陷、非边缘事件），配逐带局部噪声 基底——“凡保留的都可以是信号”的策展。
- **FDR**：错误发现率（Benjamini–Hochberg）阈值化；推荐的未来带探测器的一部分。
- **CSI**：强度关联的柯西–施瓦茨不等式——一种经典场检验，此处超出范围。
- **凝聚体 / 台面（mesa）**：束缚两个凝聚体的耦合陷阱，在论文样品中是刻蚀的圆形 台面；在我们平台中对应物是两个储库馈送的凝聚体（左/右，或 1/2 号）。本文对 自己的数据一律称凝聚体，台面仅用于描述论文样品。**reservoir**：非共振泵浦下馈送 它们的非相干激子浴；**Stark kick**：在我们平台中触发动力学的 optical-Stark 脉冲。